

ICS 65.020.01

CCS B 05

DB 14

山 西 省 地 方 标 准

DB14/T 1700—2025

代替 DB14/T 1700-2018

设施番茄水肥一体化营养液配施指南

2025 - 04 - 16 发布

2025 - 07 - 16 实施

山西省市场监督管理局 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 环境条件 1

5 设施设备 1

6 不同生育期营养液配方和施用方法 2

7 生产档案 3

附录 A（资料性） 生产操作记录..... 4

附录 B（资料性） 营养液使用记录..... 5

附录 C（资料性） 设施环境记录..... 6

附录 D（资料性） 病虫草害记录..... 7

附录 E（资料性） 采收销售记录..... 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB14/T 1700—2018《设施番茄水肥一体化营养液配施指南》，与DB14/T 1700—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 删除了“水肥一体化”和“日光温室”的定义（见2018版的3.1和3.2）；
- 增加了“环境条件”的有关规定（见4）；
- 更改了“日光温室”与“设备条件”，并修改相关内容（见5）；
- 更改了“不同生长期水肥一体化要求”为“不同生育期营养液配方和施用方法”，并修改相关内容（见6，2018版的6）；
- 更改了“附录A 生产记录表”（见附录A、附录B、附录C、附录D、附录E）。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

山西省市场监督管理局对本文件的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业农村标准化技术委员会（SXS/TC19）归口。

本文件起草单位：山西农业大学、山西灵盈生态发展有限公司。

本文件主要起草人：李灵芝、张晓鹏、王晓强、肖云峰、刘艳军、梁丕富、葛志鹏、段旭锦、王晨阳、刘雅亭、申丽霞、李凯胜、邵园园、续建国、吕海、李海平、王艳芳、王文斌、张吴平、李鑫。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2018年首次发布为DB14/T 1700—2018；
- 本次为第一次修订。

设施番茄水肥一体化营养液配施指南

1 范围

本文件规定了设施番茄水肥一体化营养液配施的术语和定义、环境条件、水肥设备、不同生育期营养液配方和施用方法以及生产档案。

本文件适用于设施番茄生产中水肥一体化营养液的配施。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 15618 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准
- GB/T 50363 节水灌溉工程技术标准
- GB/T 50485 微灌工程技术标准
- GB/T 51057 种植塑料大棚工程技术规范
- JB/T 10594 日光温室和塑料大棚结构与性能要求
- NY/T 2624 水肥一体化技术规范 总则
- NY/T 3024 日光温室建设标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

幼苗期

番茄从第1片真叶出现到第4片~5片真叶为幼苗期。

3.2

成苗期

番茄从定植时的第4片~5片真叶到第1花序花蕾显现为成苗期。

4 环境条件

环境空气执行GB 3095的规定，水质执行GB 5084的规定，土壤执行GB 15618的规定。

5 设施设备

5.1 设施

日光温室和塑料大棚的结构与性能要求执行JB/T 10594的规定。日光温室的建设标准执行NY/T 3024的规定。塑料大棚的建设标准执行GB/T 51057的规定。

5.2 水肥一体化设备

水肥一体化系统主要由水泵、过滤器、施肥器、控制设备和仪表、输配水管网、灌水器等设备组成。微灌工程建设标准执行GB/T 50485和GB/T 50363的规定。

6 不同生育期营养液配方和施用方法

6.1 营养液配方

番茄大量元素和中量元素营养液配方见表 1，微量元素营养液配方见表 2。

表1 大量元素和中量元素营养液配方

单位：mg/L

生育期	四水硝酸钙 Ca(NO ₃) ₂ · 4H ₂ O	硝酸钾 KNO ₃	磷酸二氢钾 KH ₂ PO ₄	硫酸钾 K ₂ SO ₄	硫酸铵 (NH ₄) ₂ SO ₄	七水硫酸镁 MgSO ₄ · 7H ₂ O
幼苗期	1121.0	101.0	204.0	217.5	0	492.0
定植后大苗期	1003.0	303.0	204.0	130.5	33.0	369.0
第一花序开花后	886.0	303.0	204.0	218.0	33.0	247.0
第三花序开花后	855.5	328.3	204.0	239.3	33.0	215.3
第五花序开花后	738.7	428.2	204.0	261.9	33.0	184.5
第十花序开花后	855.5	328.3	204.0	239.3	33.0	215.3
第十二花序开花后	885.0	303.0	204.0	217.5	33.0	246.0

表2 微量元素营养液配方

单位：mg/L

名称	EDTA-二钠铁 Na ₂ Fe-EDTA	硼酸 H ₃ BO ₃	四水硫酸锰 MnSO ₄ · 4H ₂ O	七水硫酸锌 ZnSO ₄ · 7H ₂ O	五水硫酸铜 CuSO ₄ · 5H ₂ O	四水钼酸铵 (NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ · 4H ₂ O
用量	20.00	2.89	2.13	0.22	0.08	0.02

注：不同生育期微量元素营养液配方通用。幼苗期，硼酸的用量为 3.52 mg/L。

6.2 配制方法

6.2.1 母液的配制

配方中的各种化合物分为三类，配制成的浓缩贮备液（也叫母液）分别称为A母液、B母液和C母液。A母液包括硝酸钙和硝酸钾，配制成100倍～200倍液。B母液包括磷酸二氢铵、磷酸二氢钾、硫酸钾和硫酸镁，配制成100倍～200倍液。C母液由铁和微量元素一起配制成1000倍液。

6.2.2 工作营养液的配制

在贮液池中放入需要配制体积的1/2～2/3的清水，量取所需A母液的用量倒入，开启水泵循环流动或搅拌器使其扩散均匀，然后再量取B母液的用量，缓慢地将其倒入贮液池中的清水入口处，让水源稀释B母液后带入贮液池中，开启水泵将其循环或搅拌均匀，此过程所加的水量以达到总液量的80%为宜。

再量取C母液，按照B母液的加入方法加入贮液池中，经水泵循环流动或搅拌均匀即完成工作营养液的配制。最后，稀硫酸或稀硝酸调整工作营养液的pH值为5.5~6.5。

6.3 施用方法

6.3.1 番茄不同生育期对营养液 EC 的要求见表 3。

表3 番茄不同生育期对营养液 EC 的要求

单位：mS/cm

作物	育苗期	定植前后	营养生长期	开花后	坐果后
番茄	0.8~1.0	2.0	2.0~2.5	2.5~2.8	2.5~3.5

6.3.2 穴盘育苗，出苗前浇清水，在播种后第 7d 浇灌营养液，每天喷施 1 次~2 次。番茄育苗基质含水量保持在 60%~80%。番茄生长期土壤相对湿度保持在 60%~80%，结果后，土壤相对湿度应保持在 75%以上。水肥管理执行 NY/T 2624 的有关规定。

7 生产档案

生产档案应对生产操作、营养液使用、设施环境、病虫草害、采收销售进行记录，见附录A、附录B、附录C、附录D、附录E，应保留2年以上。

附 录 A
(资料性)
生产操作记录

生产操作应对番茄品种、播种量、催芽时间、出芽时间、育苗面积、播种时间、出苗时间进行记录，记录表见表A.1□

表A.1 生产操作记录表

生产单位：设施名称：

作物种类		育苗面积 (m²)		播种量 (Kg)	
作物品种		催芽时间		播种时间	
出苗时间		定植时间		种植面积 (m²)	
生 产 操 作 记 录					
日期	操作类别	投入品名称	使用量	使用设备	操作人

记录人：

电话：

附录 B
(资料性)
营养液使用记录

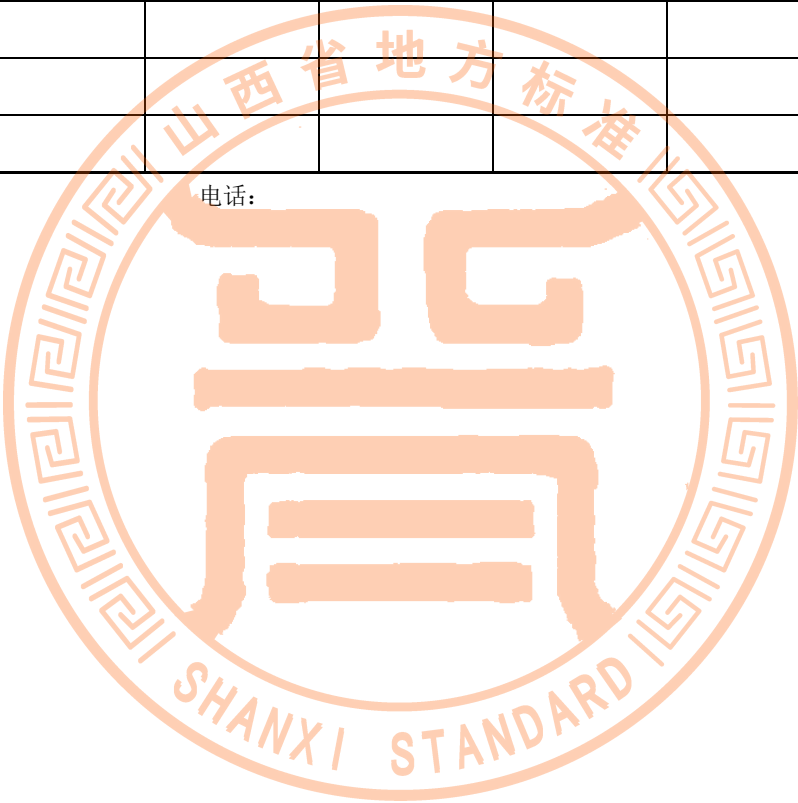
设施番茄生产过程中应对每次使用的配方、营养液用量、EC值、pH值等情况进行记录，见表B. 1。

表B. 1 营养液使用记录表

生产单位：	设施名称：			日期：		
时间	品种	面积	配方	营养液用量	EC 值	pH 值

记录人：

电话：



附录 C
(资料性)
设施环境记录

设施番茄生产应对设施内的温度、湿度、光照，外界的天气状况，还有病虫害情况进行记录，见表C.1。

表C.1 设施环境记录表

生产单位：设备名称：

日期	温度（℃）			湿度（%）		光照（强、中、弱）	外界天气 （晴、阴、雨、雪）	病虫害	
	空气		土壤	空气	土壤			名称	发生程度
	8:00	13:00	8:00						

记录人：电话：

附录 D
(资料性)
病虫害记录

设施番茄生产应对番茄田间发生的病虫害情况进行记录，见表D. 1。

表 D. 1 病虫害记录表

生产单位：		设施名称：							
时间	病虫害名称	植株表现	叶片症状	茎症状	果实症状	花症状	根症状	防治措施	治疗效果

记录人：电话：

附 录 E
(资料性)
采收销售记录

采收销售应对采收日期、数量、加工、贮存、销售情况进行记录，见表 E. 1。

表 E. 1 采收销售记录表

生产单位：

设施名称：

日期	采收 数量	初加工			贮存			销售	
		分级	质检	包装	时间	数量	方式	数量	收购者

记录人：

电话：
